Басенко Иван

AI / ML Engineer · Python Document AI · LLM & RAG · OCR · Backend

Москва · гибрид / удалёнка | +7 961 401-60-79 | ivan.basenko.05@mail.ru | Telegram @vanilqaa
GitHub github.com/Ivanqo | Сайт ivanqo.github.io

1,5+ года	~800	Финал	15+
коммерческой разработки	коммитов в прод-платформе	ЛЦТ 2026, кейс №10	проектов на Python

ОБО МНЕ

Python-разработчик в прикладном ИИ: строю системы, которые читают, проверяют и сверяют документы. **Сейчас разрабатываю платформу автоматизации государственной экспертизы проектной документации** (8+ сервисов, Django/FastAPI/React): приём, извлечение метаданных из PDF/XML/ЭЦП, автоматические проверки и пакеты замечаний. Работаю полным циклом — от сбора требований и ТЗ до Docker, CI/CD и документации. Опыт с LLM (Qwen), RAG, OCR (Tesseract), эмбеддингами и классическим ML (CatBoost). Измеряю качество метриками (P/R/F1, статистическая значимость) и честно фиксирую ограничения и отрицательные результаты.

НАВЫКИ

AI / LLM / NLP	LLM (Qwen3, Qwen API, OpenAI API), RAG, промптинг и JSON-схемы, sentence-transformers, эмбеддинги, Chroma, LangChain, Hugging Face, spaCy
Document AI	OCR (Tesseract), PyMuPDF, pdfplumber, извлечение таблиц, классификация документов, lxml / XSD / XPath, IFC/BIM (ifcopenshell)
ML / Data	CatBoost, scikit-learn, PyTorch, TensorFlow (LSTM), SARIMAX, pandas, Polars, NumPy; метрики P/R/F1, out-of-sample валидация
Backend	Python 3.12, FastAPI, Django 5 + DRF, SQLAlchemy 2 (async), Alembic, Celery, RabbitMQ, Redis, aiogram, REST / OpenAPI, SSE
Данные и БД	PostgreSQL, SQLite, ClickHouse, Chroma; ETL-пайплайны, SQL-аналитика
DevOps	Docker / Compose, GitLab CI, GitHub Actions, nginx, Linux (Ubuntu, WSL), git worktrees, pytest, mypy, ruff
Frontend	React 18, TypeScript, Vite, Tailwind, Streamlit

ОПЫТ РАБОТЫ

ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» — Python / AI-разработчик

апр 2026 — н.в.

Платформа автоматизации государственной экспертизы проектной документации · 8+ сервисов · командная разработка, MR-процесс в GitLab

- **~800 коммитов** в основном сервисе приёма и чек-листов (Django + DRF + PostgreSQL, React 18): автоматические проверки полноты и согласованности комплектов ПД (в т.ч. ПЗ к сметам, МЧД, перечни средств, чек-лист отказа), версионирование проектов, обработка ошибок пайплайна, отчёты.
- **Создал с нуля сервис экспертизы** (91 из 92 коммитов): получение версий файлов из внешней системы, оркестрация обработки, интерфейс эксперта, формирование пакетов замечаний.
- **Спроектировал и написал сервис извлечения метаданных** из PDF / XML / ЭЦП с устойчивой очередью задач и записью в общие таблицы.
- **Document AI:** участвовал в разработке парсера документов (PDF, OCR на Tesseract, классификация, LLM, FastAPI jobs API), в сервисе сверки 2..N XML-файлов (XSD-валидация, XPath, lxml) и редакторе XSD-маппинга.
- **Инфраструктура и архитектура:** CI/CD на Docker и GitLab CI, nginx, CLI-клиент внешнего API; подготовил архитектурный документ по всей системе (реестр сервисов, границы, потоки данных); вёл десятки задач параллельно через git worktrees.

Стек: Python 3.12, Django 5, DRF, FastAPI, PostgreSQL, React 18, TypeScript, lxml, PyMuPDF, Tesseract, LLM, Docker, GitLab CI, nginx

Росатом Возобновляемая Энергия — Аналитик данных (ML / NLP)

июн 2025 — апр 2026

Внутренняя аналитика, ETL и прототипы ИИ-сервисов для сотрудников компании

- **RAG-ассистент по закупочной и нормативной документации:** retrieval + LLM (Qwen) с ответами строго в рамках найденного контекста, SSE-стриминг, база знаний с индексацией, JWT, админка, логирование, сбор оценок ответов; отдельный сценарий расчёта сроков закупки (FastAPI, SQLAlchemy).
- **FAQ-бот ИТ-сервиса:** интенты из Excel, exact-match + LRU-кэш (ответ за доли миллисекунды), векторное сопоставление и уточняющие вопросы при неоднозначности, нормализация и спеллчек.
- **ETL на Python + PostgreSQL** с регулярным обновлением (день / неделя / месяц): загрузка, очистка, агрегации, проверки качества данных.

- **Аналитика ветрогенерации:** анализ обледенения 38 ветротурбин по данным датчиков; Streamlit-инструмент проверки 10-минутных агрегатов из PostgreSQL.
- **Ownership:** собирал требования у внутренних заказчиков по платформе аналитики Triafly, писал ТЗ для техспециалистов, доводил решения до MVP, деплоя (Docker, Ubuntu, nginx) и поддержки; писал инструкции для пользователей и разработчиков.

Стек: Python, FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL, pandas, RAG, Qwen, TF-IDF / эмбеддинги, Streamlit, Plotly, Docker, Linux

НИУ МГСУ, Институт физической культуры и спорта — Python-разработчик фев 2025 — июн 2025

- Telegram-бот учёта посещаемости и регистрации на мероприятия: онлайн-отметки с проверкой геолокации, роли и сценарии для администраторов. Повысил достоверность учёта посещаемости.

Стек: Python, pyTelegramBotAPI, PostgreSQL, Git

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ

ИИ-инспектор: сверка ПД, РД и ИД по 132 параметрам github.com/Ivanqo/LCT-2026-10case ЛЦТ 2026 · финал

- Полностью локальный сервис (Docker с --network none): тысячи страниц PDF → реестр редакций → текст, OCR сканов, таблицы → кандидаты нарушений с доказательствами (файл + страница + bbox) → протокол PDF / JSON / DOCX / XML.
- **LLM-верификатор на Qwen3-4B** поднял качество ранжирования с 0,386 до 0,525 на 101 пуле (p = 0,0094); точность извлечения текстового слоя — 0,958.
- Измерительный стенд на 173 тройках документов с посевом нарушений и метриками P/R/F1; побайтно детерминированный результат; «честные» состояния вместо ложных срабатываний.

Стек: FastAPI, React 18, Node.js, RabbitMQ, Tesseract, sentence-transformers, Qwen3-4B, PyTorch, Docker

ИИ-помощник по проектной документации и BIM 2026

- Три сервиса: API, RAG (PDF/DOCX → чанкинг → эмбеддинги → Chroma → LLM) и импорт IFC-моделей (import → index → быстрые запросы, Celery + Redis + PostgreSQL). Фундамент для кейса ЛЦТ.

Стек: FastAPI, ifcopenshell, Chroma, Celery, Redis, PostgreSQL, PyTorch (CPU), Docker Compose

Data Fusion 2026 — банковский ML соревнование · 2026

- Антифрод на 100 тыс. клиентов (графовые признаки, эмбеддинги, CatBoost на GPU) и multi-label ранжирование 41 продукта на 1 млн клиентов (MultiLogloss + specialist-модели, blending, оптимизация под 16 ГБ RAM).

Стек: Python, Polars, pandas, CatBoost

Исследование торговых стратегий и скринер MOEX 2026

- Платформа интрадей-стратегии (T-Invest API, бэктест, paper-брокер, риск-менеджер, FastAPI-дашборд) и стенд проверки гипотез на 2 годах 15-минутных свечей с out-of-sample, forward-протоколом и независимым аудитом. Отрицательный результат задокументирован и воспроизводим.

Стек: Python, pandas, FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL, pytest

Market News Bot — LLM-анализ новостей рынка pet-проект

- Асинхронный опрос 20 источников (RSS/HTML/JSON-LD, ETag, backoff), дедупликация, определение тикеров, LLM-анализ с валидацией по JSON-схеме (Pydantic) и repair-запросом, рассылка в Telegram.

Стек: aiogram, asyncio, Pydantic, LLM, Docker

ЕЩЁ ПРОЕКТЫ И ХАКАТОНЫ

- **UniPath MAX** (хакатон MAX, 2026) — карьерный навигатор студента: Django/DRF, мультитенантность, matching возможностей, два SPA на React + TS, интеграция MAX Mini App, 36 backend-тестов; гипотеза на 15 интервью со студентами.
- **Система бронирования переговорных НИУ МГСУ** (в проде) — API аналитики бронирований и страница дашбордов, ограничения активных броней, hurl-тесты API (FastAPI, async SQLAlchemy, React + TS).
- **Агент лидогенерации для стройотрасли** — источники ФНС/ЕГРЮЛ, обогащение, объяснимый скоринг, чекпоинты и возобновление, precision@k; Alembic, GitHub Actions (ruff, mypy, тесты).
- **Ранее:** голосовое управление BIM-моделью (spaCy, fastembed), прогнозирование LSTM / SARIMAX (AtomSkills), OLTP → OLAP в ClickHouse, пакетная обработка 1600+ фото (OpenCV, rembg, ~15 с/фото), ИИ-бот для НКО (хакатон «Энергия добра»).

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ МГСУ — бакалавриат, «Информационные системы и технологии в строительстве», 4 курс 2023 — 2027

Курсы: Stepik — «Интерактивный тренажёр по SQL», «Программирование на Python» (Bioinformatics Institute).

Языки: русский — родной, английский — B2 (техническая документация). **Дополнительно:** гражданство РФ, готов к командировкам.